Nama: Justine Carneggie

NIM: 2802525016

Transfer Learning untuk Klasifikasi Citra Oxford-IIIT Pet dengan Data Terbatas Menggunakan ResNet-18

1. Pendahuluan

Eksperimen ini bertujuan mengevaluasi efektivitas strategi transfer learning pada skenario small-data regime untuk klasifikasi citra. Dataset yang digunakan adalah Oxford-IIIT Pet dengan subset 10 kelas. Tiga pendekatan utama dibandingkan, yaitu pelatihan dari nol (from scratch), feature extraction, dan progressive fine-tuning. Selain itu dilakukan pengujian pengaruh data augmentation terhadap kemampuan generalisasi model.

2. Metodologi Eksperimen

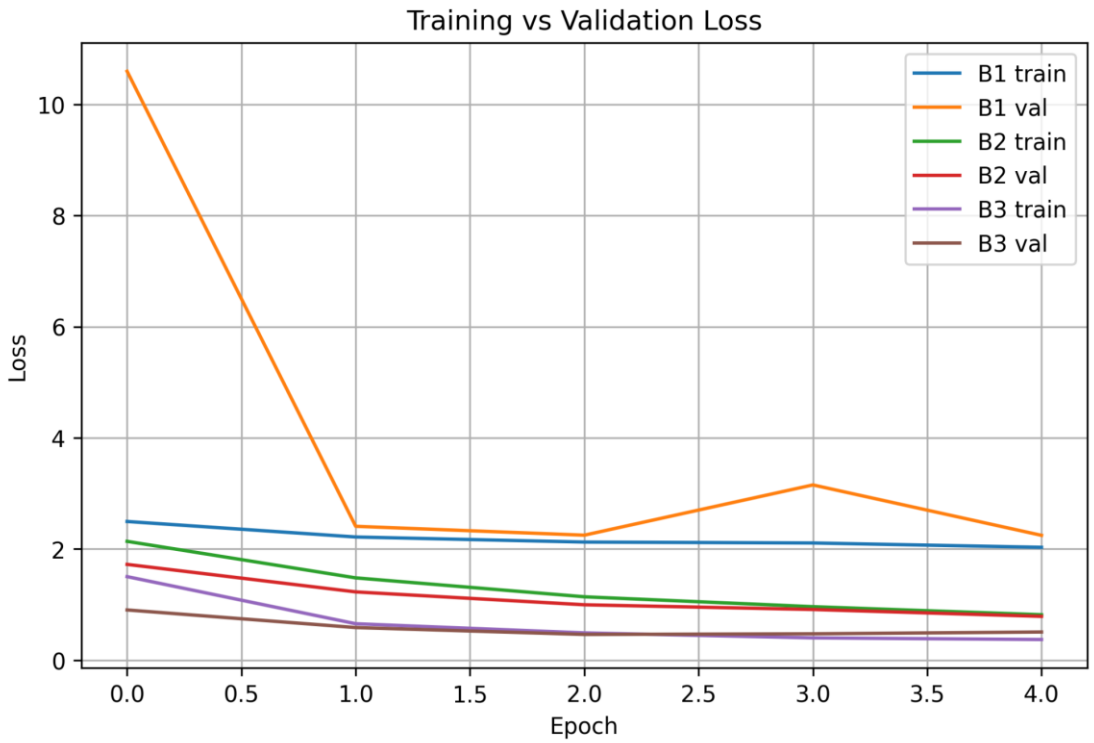
Model utama yang digunakan adalah ResNet-18 dengan bobot pretrained ImageNet. Input citra berukuran 224x224 piksel dengan normalisasi ImageNet. Optimizer yang digunakan adalah AdamW dengan fungsi loss CrossEntropyLoss. Dataset dibagi menjadi train, validation, dan test. Eksperimen dilakukan dengan random seed 42 untuk menjaga reproduksibilitas.

3. Hasil Eksperimen dan Konsolidasi Metrik

Experiment	Trainable Params	Learning Rate	Time	Test Accuracy	Macro F1
B1 Scratch	11181642	1e-3	59.508870363235474	0.2	0.1578904464480708
B2 Feature Extraction	5130	1e-3	43.44214963912964	0.8133333333333334	0.8124762420917626
B3 Fine Tuning	8398858	layer4:1e-4 fc:1e-3	43.755165576934814	0.7933333333333333	0.7928252917469695
B4 Without Augmentation	5130	1e-3	37.845683336257935	0.7666666666666667	0.7688079023724186

Berdasarkan hasil eksperimen, B2 Feature Extraction memperoleh performa terbaik dengan Macro F1 sebesar sekitar 0.812. Model from scratch menghasilkan performa jauh lebih rendah karena harus mempelajari seluruh representasi visual dari data terbatas.

Visualisasi Learning Curve



4. Analisis Komparatif

Perbedaan performa antara B1 dan model berbasis transfer learning menunjukkan bahwa representasi fitur dari model pretrained memberikan keuntungan besar pada kondisi data terbatas. ResNet-18 pretrained telah memiliki kemampuan mengekstraksi pola visual umum sehingga proses adaptasi hanya memerlukan penyesuaian terhadap domain baru.

Feature extraction menghasilkan performa lebih stabil dibandingkan fine-tuning bertahap. Pada eksperimen ini B2 memperoleh Macro F1 lebih tinggi dibanding B3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembukaan parameter tambahan pada layer4 dapat meningkatkan risiko perubahan representasi bawaan (destructive gradient updates) ketika jumlah data belum besar.

Data augmentation memberikan kontribusi terhadap generalisasi model. Model dengan augmentation memperoleh performa lebih baik dibandingkan konfigurasi tanpa augmentation. Transformasi seperti horizontal flip, rotation, dan color jitter membantu model menjadi lebih robust terhadap variasi visual pada data uji.

5. Failure Analysis

Analisis kesalahan dilakukan menggunakan model terbaik yaitu B2 Feature Extraction. Ditemukan beberapa misklasifikasi pada data uji. Kesalahan terutama disebabkan oleh kemiripan karakteristik visual antar kelas, variasi pose, pencahayaan, serta kemungkinan oklusi objek.



Confidence score yang rendah pada beberapa prediksi menunjukkan bahwa model mengalami ketidakpastian ketika menghadapi sampel dengan fitur visual yang ambigu.

No	Ground Truth	Prediksi Model	Confidence	Hipotesis Penyebab Error
1	American Bulldog	Boxer	0.52	Kedua kelas memiliki kemiripan karakteristik visual sebagai ras anjing berukuran sedang dengan struktur kepala dan warna bulu yang mirip. Model kemungkinan menangkap fitur umum dibanding ciri pembeda spesifik ras.
2	American PitBull Terrier	Basset Hound	0.19	Confidence rendah menunjukkan model tidak yakin terhadap prediksi. Kemungkinan dipengaruhi oleh sudut pengambilan gambar, area objek yang kurang informatif, atau pose yang tidak merepresentasikan karakteristik utama ras.
3	Bengal	Bombay	0.38	Kedua kelas berasal dari kategori kucing dan memiliki overlap fitur visual seperti tekstur bulu serta bentuk wajah. Model mengalami kesulitan membedakan fitur diskriminatif antar ras.
4	Basset Hound	Bengal	0.17	Kesalahan dapat disebabkan oleh kualitas citra, pencahayaan, serta kemungkinan model lebih memperhatikan pola lokal tertentu dibanding bentuk keseluruhan objek.
5	Bombay	American PitBull Terrier	0.27	Confidence rendah menunjukkan ketidakpastian model. Variasi background, crop objek, dan distribusi visual yang berbeda dari data training dapat menyebabkan misklasifikasi.

Beberapa misklasifikasi menunjukkan prediksi yang tidak sesuai dengan kemiripan semantik kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa model masih dapat terpengaruh oleh fitur non-esensial seperti background, kualitas citra, atau area objek yang tidak dominan. Kondisi tersebut menjadi keterbatasan dari pendekatan feature extraction ketika domain target memiliki variasi tinggi.

6. Rekomendasi Rekayasa dan Batasan Eksperimen

Untuk skenario industri dengan data terbatas dan keterbatasan komputasi, strategi feature extraction menggunakan backbone pretrained merupakan pilihan yang direkomendasikan. Fine-tuning lebih sesuai apabila tersedia dataset yang lebih besar atau kebutuhan adaptasi domain yang lebih spesifik.

Batasan eksperimen ini meliputi penggunaan single random seed, jumlah kelas yang dibatasi menjadi 10 kelas, serta durasi training yang terbatas. Pengujian lebih lanjut dapat dilakukan dengan beberapa seed dan dataset yang lebih besar.

7. Eksplorasi Tambahan

Eksplorasi Grad-CAM atau feature map layer4 dapat digunakan untuk melihat perubahan representasi visual sebelum dan sesudah fine-tuning. Pada eksperimen ini analisis tersebut tidak dilakukan karena fokus utama adalah perbandingan strategi transfer learning.

8. AI Disclosure Statement

Saya menggunakan ChatGPT dan Claude AI. AI yang saya gunakan berfungsi sebagai bantuan dalam memahami konsep transfer learning, melakukan debugging kode, dan menjaga serta menyusun struktur laporan yang kemudian dikurasi agar dapat memberikan hasil yang akurat juga maksimal. Seluruh eksperimen dan angka performa diverifikasi melalui eksekusi mandiri pada Google Colab.